خطة التجربة والاختبار

نظام أوامر التوريد — أودو 20 مع تطبيق الويب

دليل التجربة للإدارة والموظفين، وكيف تصلنا ملاحظاتكم

الإصدار	**1.0**
مدة التجربة	**١٤ يوماً** (٢٠ ساعة تقريباً موزَّعة على المشاركين)
الموجَّه إلى	إدارة العميل، ومندوبو المبيعات، وأمناء المخازن، والمحاسبون
البيئة	قاعدة بيانات **تجريبية** + تطبيق ويب على نطاق فرعي بـ HTTPS — لا علاقة لها ببيانات الإنتاج
رابط التجربة	_____

١. الغرض وما نريده منكم

بنينا نظاماً يجعل **أمر التوريد** نقطة البداية، وتتبعه المستندات (التسليم، الفاتورة...) بحسب ما يحدث فعلاً. نريد أن نعرف قبل الإنتاج: **هل يطابق طريقة عملكم؟ وهل هو أسرع وأوضح من طريقتكم الحالية؟ وأين يتعثر موظفوكم؟**

ما نختبره

- دورة الأمر كاملة: إنشاء ← تأكيد ← تسليم/استلام ← فاتورة ← تسوية.
- الحالات الواقعية: تسليم ناقص، استبدال، تعديل بعد التأكيد، مرتجع، استلام بتشغيلات.
- العدّ بكاميرا الجوال والتطبيق المثبَّت على الشاشة الرئيسية.
- الطباعة، لوحة المؤشرات، التنبيهات، الصلاحيات.

ما ليس هدف التجربة

- استبدال عملكم الحالي: تجري التجربة **بالتوازي** وعلى قاعدة تجريبية.
- اختبار الأداء بآلاف الأوامر.
- نقل بيانات من نظام قديم.
- تخصيصات جديدة؛ نجمعها كملاحظات لما بعد التجربة.

الملاحظة الأهم عندنا ليست «نجح/فشل»، بل «هذا غير مريح لأن...». كل جملة من نوع «*كنت أتوقع كذا فحدث كذا*» مفيدة جداً، ولو بدت صغيرة.

٢. الجدول الزمني

اليوم	النشاط	من يشارك	المخرج
٠ (قبل البدء)	تجهيز القاعدة التجريبية والبيانات وحسابات المستخدمين وتثبيت التطبيق على الجوالات (انظر ٤)	الفريق التقني + مسؤول التجربة لدى العميل	قائمة التجهيز مكتملة
١	تدريب: ساعة لكل دور (عرض حي + تجربة بأيديهم) + ٣٠ دقيقة أسئلة	كل المشاركين	كل مشارك سجّل دخوله وأنهى أول سيناريو
٢ – ٤	**تجربة موجَّهة**: سيناريوهات دورك بالترتيب (القسم ٨)، وتسجيل النتيجة لكل سيناريو	كل مشارك بدوره	سجل النتائج + الملاحظات

اليوم	النشاط	من يشارك	المخرج
٥ – ١٠	**استخدام حر**: حالات أقرب للواقع (أوامر حقيقية مصغَّرة)، مع تجربة الحالات الشاذة التي تعرفونها ولم نفكر بها	كل مشارك	ملاحظات يومية + السجل اليومي
١١	إغلاق التجربة وتعبئة **الاستبيان** (القسم ٩)	كل مشارك	استبيان لكل مشارك
١٢	**ورشة الملاحظات** (ساعتان): مراجعة كل ملاحظة وترتيب أولوياتها	مسؤول التجربة + ممثل عن كل دور + الفريق التقني	قائمة أولويات متفق عليها
١٣	خطة التعديلات وتقدير الوقت من جانبنا	الفريق التقني	خطة التعديلات
١٤	اجتماع القرار: إنتاج، أو جولة ثانية بعد التعديلات (انظر ١٠)	الإدارة	قرار مكتوب

اجتماع يومي **١٠ دقائق** (حضوري أو مكالمة) أيام ٢–١٠ لحل العوائق السريعة، ومجموعة مراسلة للأسئلة العاجلة.

٣. المشاركون والمسؤوليات

الدور	الاسم	الجوال (لتثبيت التطبيق)	بريد/واتساب
A مدير/مسؤول التجربة (قرارات، صلاحيات)			
S مندوب مبيعات ١			
S مندوب مبيعات ٢			
W أمين مخزن ١			
W أمين مخزن ٢			
C محاسب			
مسؤول تقني لدى العميل (الاتصال بأودو والشبكة)			

يفضَّل **مشاركان على الأقل** في دور المخزن (أكثر دور يتأثر بالسرعة وعدّ الباركود) ومشارك من كل دور آخر.

المسؤوليات

الجهة	تتولى
مسؤول التجربة لدى العميل	توزيع السيناريوهات، متابعة التقدم يومياً، حضور الاجتماع اليومي والورشة، اعتماد الصلاحيات والحسابات المحاسبية
كل مشارك	تنفيذ سيناريوهات دوره، تسجيل النتيجة والملاحظات يومياً، حضور التدريب والورشة
فريقنا	تجهيز البيئة، التدريب، الدعم والإصلاح السريع أثناء التجربة حسب مستوى الخطورة، تجميع الملاحظات وترتيبها وتنفيذها

٤. التجهيز قبل البدء (اليوم ٠)

من جانب العميل

البند	ملاحظات
☐ خادم أودو 20 تجريبي، أو قاعدة بيانات تجريبية على الخادم الحالي، مع صلاحية تثبيت موديولات	
☐ نطاق فرعي (مثل supply.شركتكم.com) موجَّه لخادم التطبيق، ومنفذا ٨٠ و٤٤٣ مفتوحان	
☐ أصناف تجريبية (٣٠ تقريباً) **باركودات حقيقية صحيحة (EAN-13)** وأسعار وضرائب وفئات	الباركود بمجموع تحقق خاطئ لا يقرؤه الماسح
☐ صنفان متتبَّعان بالتشغيلات على الأقل، أحدهما بترقيم تلقائي، وتواريخ صلاحية ومهلة تنبيه على المنتج أو الفئة	
☐ ٥ عملاء و٣ موردين، وقائمة أسعار واحدة على الأقل	
☐ أرصدة مخزون كافية للأصناف في المستودع الرئيسي	
☐ قاعدة خصم شرطي واحدة، وبرنامج خصم تراكمي واحد، وحسابات الخصومات المؤجلة (مقترحة ومراجَعة من المحاسب)	
☐ يومية بنك ودفعات بقيود يومية (لتجربة التسوية)	الدفعة بلا قيد لا تظهر في التسوية
☐ شعار الشركة وبياناتها في أودو (تظهر في الطباعة)	
☐ ملصقات باركود مطبوعة للأصناف للتجربة بالكاميرا (على صناديق أو ورق)	

البند	ملاحظات
☐ جوالات حديثة بمتصفح Chrome (أندرويد) أو Safari (آيفون)، ويفضَّل جهاز لكل أمين مخزن	

من جانبنا

☐ تثبيت الموديولات على القاعدة التجريبية، وإنشاء مستخدم التكامل ومفتاحه	
☐ نشر التطبيق على الحاوية بالنطاق وHTTPS، وفحص «الاتصال بأودو» بالنجاح الكامل	
☐ إنشاء مستخدمي التجربة وتسليم كلمات المرور المؤقتة بشكل آمن	
☐ إعداد سجل النتائج (الجدول الإلكتروني) ومجموعة المراسلة	
☐ إجراء سيناريوهات الفريق الداخلي كاملة قبل تسليم التجربة (فحص دخان)	

٥. قواعد التجربة

افعل

- اعمل على القاعدة التجريبية فقط (الرابط في الغلاف).
- نفّذ السيناريو كما هو مكتوب أولاً، ثم جرّب بطريقتك.
- سجّل كل ما يدهشك: بطء، نص غير مفهوم، زر لم تجده، خطوة زائدة.
- خذ لقطة شاشة للمشكلة قبل أن تغادر الشاشة.
- جرّب الخطأ عمداً (كمية سالبة، إلغاء متأخر...) لترى كيف يتصرف النظام.

لا تفعل

- لا تدخل بيانات حساسة حقيقية لعملاء لا يعلمون.
- لا تُعِد المحاولة مراراً عند الخطأ: سجّله مرة وانتقل.
- لا تشارك كلمة المرور أو مفتاح API.
- لا تُجرِ تغييرات في إعدادات أودو (محاسبة، مخزون) دون التنسيق مع مسؤول التجربة.
- لا تعتمد على التجربة لتسليم فعلي لعميل حقيقي.

٦. معايير النجاح

نعتبر التجربة ناجحة ونوصي بالانتقال للإنتاج عند تحقق ما يلي (تُعدَّل بالاتفاق في اليوم الأول):

المعيار	الهدف	كيف نقيسه
اكتمال السيناريوهات الحرجة	١٠٠٪ من السيناريوهات الحرجة منفَّذة، و٩٠٪ **على الأقل** منها «نجح» أو «نجح بملاحظة»	سجل النتائج
ملاحظات الخطورة «حرجة»	**صفر** مفتوحة في يوم القرار	سجل الملاحظات
سلامة البيانات	تطابق ١٠ أوامر عيّنة بين التطبيق وأودو (الكميات والمبالغ والحالات) دون فرق	مراجعة المحاسب
سرعة المخزن	عدّ إذن من ٢٠ سطراً بالكاميرا في **٣ دقائق أو أقل**، وليس أبطأ من الطريقة الحالية	السيناريو X4
تقبّل الموظفين	متوسط الاستبيان **٤ من ٥ فأعلى** في «سهولة الاستخدام»، و«أفضّله على طريقتنا الحالية» عند أغلب المشاركين	الاستبيان (٩)
الاعتمادية	لا فقد لبيانات محفوظة، وانقطاع الاتصال يُعرَض بوضوح ولا يخرّب شيئاً	A2، W12
جودة الطباعة	يوافق مسؤول المبيعات والمحاسب على عرض السعر والفاتورة التجارية والفاتورة	S3، C2، X6

٧. كيف تُسجَّل الملاحظات وتصلنا

ثلاث قنوات

القناة	متى	ما يُكتب فيها
سجل نتائج التجربة (الجدول الإلكتروني)	أثناء التنفيذ	ورقة «السيناريوهات»: نتيجة كل سيناريو؛ ورقة «الملاحظات»: كل مشكلة أو اقتراح بسطر
مجموعة المراسلة	للعاجل فقط (حرج أو «لا أستطيع المتابعة»)	سطر واحد + لقطة شاشة + الرقم في السجل
الاجتماع اليومي (١٠ دقائق)	أيام ٢–١٠	العوائق، وما تعلمناه اليوم، وما نحتاج توضيحه

ماذا تكتب في الملاحظة؟

الحقل	مثال
رقم السيناريو (إن وُجد)	W3
الشاشة	شاشة الإذن المخزني
ماذا فعلتَ؟ (بالخطوات)	عددت ٦ من ١٠ ثم ضغطت «تأكيد التسليم»
ماذا كنت تتوقع؟	أن يسألني عن المتبقي
ماذا حدث؟	ظهرت النافذة لكن لم أفهم الفرق بين الخيارين
الخطورة	متوسطة
لقطة شاشة + الوقت + الجهاز	الصورة مرفقة · ١٠:٢٠ · آيفون ١٣

مستويات الخطورة وزمن الاستجابة

المستوى	التعريف	استجابتنا
حرج	يمنع العمل، أو يُفسد/يُضيع بيانات، أو أرقام خاطئة في فاتورة أو مخزون	خلال **٤ ساعات عمل**: تشخيص، وحل أو حل بديل
عالٍ	يُبطئ العمل كثيراً أو يتطلب حيلة للإنجاز، ولا يُفسد البيانات	خلال **يوم عمل**
متوسط	مزعج أو غير واضح، ويمكن العمل رغمه	يدخل في خطة التعديلات (يوم ١٣)
منخفض	تجميلي أو صياغة	يُجمَّع للتحسين
اقتراح	«لو كان يفعل كذا لكان أفضل»	يُناقش في الورشة

كيف تأخذ لقطة شاشة؟ على الجوال: زر الطاقة + خفض الصوت (أندرويد) أو الطاقة + رفع الصوت (آيفون).
على الحاسوب: `Win + Shift + S` . أرفقها في الجدول أو أرسلها في المجموعة.

٨. السيناريوهات حسب الدور

لكل دور سيناريوهاته؛ ويُنصح أن يجرّب كل مشارك سيناريوهات دوره **ثم** يطّلع على سيناريوهات الأدوار الأخرى ليفهم الدورة كاملة. «حرج» يعني أنه لا يمكن اعتماد النظام دون نجاحه.

الدور	السيناريوهات	منها حرجة	الدقائق التقريبية
A مدير النظام / الإدارة	3	2	55
S مندوب المبيعات	8	4	110
W أمين المخزن	12	6	175
C المحاسب	8	4	145
X الجميع (عبر الأدوار)	6	0	100
المجموع	**37**	**16**	**585**

تُسجَّل نتيجة كل سيناريو في الجدول الإلكتروني (ورقة «السيناريوهات»)، وتُترك هذه الصفحات للطباعة والتعبئة على الورق إن فُضِّل.

A مدير النظام / الإدارة — 3 سيناريوهات، حوالي 55 دقيقة

A1 المستخدمون والأدوار والصلاحيات حرج حوالي 20 دقيقة

قبل البدء: حساب مدير النظام

الخطوات

1. افتح عنوان التطبيق وسجّل الدخول بحساب المدير.
2. من «الإعدادات ← المستخدمون» أنشئ مستخدماً لكل دور (مندوب، أمين مخزن، محاسب) بكلمة مرور مؤقتة.
3. من «الأدوار والصلاحيات» راجع صلاحيات كل دور وعدّل ما يلزم لتناسب عملكم.
4. سجّل الدخول بكل مستخدم على حدة (متصفح خاص).
5. جرّب فتح صفحة غير مسموحة بكتابة عنوانها مباشرة.

النتيجة المتوقعة

- كل مستخدم يرى القوائم المسموحة له فقط.
- الصفحة غير المسموحة تعرض «ليست لديك صلاحية لهذه الصفحة».
- تعديل الصلاحية يسري فوراً دون إعادة دخول.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

A2 حالة الاتصال بأودو حرج حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: بالتنسيق مع الفريق التقني

الخطوات

1. لاحظ مؤشر الاتصال بأعلى الشريط الجانبي (وبأعلى الشاشة على الجوال).
2. من «الإعدادات ← الاتصال بأودو» اضغط «فحص الاتصال» وراجع الخطوات الخمس.
3. اطلب من الفريق التقني إيقاف أودو لدقيقة (أو إدخال مفتاح خاطئ في نسخة اختبار).
4. لاحظ المؤشر وشريط التحذير، ثم اضغط «إعادة المحاولة» بعد عودة الخدمة.

النتيجة المتوقعة

- المؤشر أخضر مع زمن الاستجابة عند السلامة.
- عند الانقطاع يتحول لأحمر ويظهر شريط يشرح أن التغييرات لن تُحفظ.
- بعد العودة يعود للأخضر دون إعادة تحميل يدوي للتطبيق.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

A3 قراءة لوحة المؤشرات — مهم — حوالي 20 دقيقة

قبل البدء: بيانات أوامر لعدة أيام

الخطوات

1. افتح «لوحة التحكم».
2. بدّل الفترة بين ٧ و٣٠ و٩٠ و٣٦٥ يوماً وراقب تغيّر كل الرسوم.
3. مرّر المؤشر على الخط والأعمدة والخريطة الحرارية، واضغط زر الجدول في رسمين.
4. قارن ٣ أرقام (عدد الأوامر، المسودات، التسليمات الجاهزة) بما في أودو.

النتيجة المتوقعة

- الأرقام تطابق أودو.
- كل رسم مفهوم دون شرح: سجّل أي رسم غير مفهوم أو ناقص (في الملاحظات).
- الجدول البديل يعرض الأرقام نفسها.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

S مندوب المبيعات — 8 سيناريوهات، حوالي 110 دقيقة

S1 إنشاء أمر توريد لعميل برقم توريد — حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: عميل وثلاثة أصناف في أودو

الخطوات

1. «أمر توريد جديد» ← النوع «توريد لعميل» ← اختر العميل.
2. اكتب رقم التوريد كما يعرفه العميل (مثل 11100).
3. أضف ثلاثة أصناف بالبحث بالاسم وبالكود، وعدّل الكمية والسعر، واكتب ملاحظة على صنف.
4. اضغط «إنشاء الأمر (مسودة)» ثم ابحث عن الأمر برقم التوريد من قائمة الأوامر.

النتيجة المتوقعة

- يُنشأ الأمر مسودة بالإجمالي الصحيح.
- البحث برقم التوريد يجد الأمر.
- الملاحظة محفوظة على الصنف.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

S2 إضافة الأصناف بمسح الباركود

مهم — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أصناف بباركود EAN-13 صحيح، وجوال

الخطوات

1. في «أمر جديد» اضغط «مسح بكاميرا الجوال» ووجّه الكاميرا لباركود ثلاثة أصناف.
2. امسح الصنف نفسه مرتين (صندوقان).
3. جرّب باركوداً غير موجود، ثم جرّب ماسح لوحة المفاتيح إن توفر.

النتيجة المتوقعة

- كل مسح يضيف الصنف أو يزيد كميته بصوت/اهتزاز نجاح.
- الباركود غير المعروف يعطي رسالة خطأ واضحة.
- لا يُعدّ الباركود الواحد أكثر من مرة وهو أمام الكاميرا.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

S3 طباعة عرض السعر دون أمر بيع

حرج — حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: أمر مسودة

الخطوات

1. من صفحة الأمر: «طباعة ← عرض السعر ← معاينة».
2. نزّل PDF ثم XLSX.
3. تحقق من الترقيم والملاحظات ورقم التوريد في الطباعة.
4. تأكد في أودو أنه لم يُنشأ أمر بيع.

النتيجة المتوقعة

- المعاينة والملفان يعملان.
- المحتوى مطابق للأمر، والتنسيق مقبول للإرسال للعميل.
- لم يُنشأ أي أمر بيع.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

S4 تأكيد الأمر وقيود التعديل

حرج — حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: أمر مسودة

الخطوات

1. اضغط «تأكيد الأمر».
2. بحساب المندوب حاول تعديل كمية صنف.
3. بحساب أمين المخزن أو المدير عدّل الكمية مع كتابة سبب.

النتيجة المتوقعة

- بعد التأكيد تظهر الكمية «الأصلية» ثابتة.
- المندوب لا يستطيع التعديل (حسب الصلاحيات المعتمدة).
- التعديل المصرّح به يظهر في «سجل التعديلات» باسم صاحبه وسببه.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

S5 الخصم الشرطي بالسعر

مهم — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: قاعدة خصم شرطي معدّة في أودو (سعر فوق حد معين)

الخطوات

1. أضف صنفاً سعره فوق الحد في أمر جديد.
2. راقب ظهور الخصم في السطر وإجمالي الأمر.
3. عدّل الخصم يدوياً ثم احفظ.

النتيجة المتوقعة

- يُطبَّق الخصم تلقائياً بحسب القاعدة.
- التعديل اليدوي يبقى ولا تعيد القاعدة كتابته.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

S6 إنشاء أمر بيع بعد التسليم دون تكرار

حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد وتم تسليمه (W1)

الخطوات

1. من الأمر: «إنشاء أمر بيع».
2. افتح الأمر في أودو وراجع المسلَّم على أسطره وإذن التسليم المرتبط.

النتيجة المتوقعة

- أمر البيع يحمل الكميات والأسعار نفسها.
- لا يُنشأ إذن تسليم ثانٍ، والمسلَّم يظهر على أمر البيع.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

S7 إنشاء أمر توريد من أمر بيع موجود

مهم — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر بيع مؤكد في أودو (له تسليم أو فاتورة)

الخطوات

1. في أودو افتح أمر بيع قائماً واضغط «إنشاء أمر توريد».
2. افتح الأمر الجديد في التطبيق وراجع المستندات المرتبطة.

النتيجة المتوقعة

- يتبنّى الأمر حركات التسليم والفواتير القائمة ويظهرها.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

S8 أمر شراء من مورد

مهم — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: مورد وأصناف

الخطوات

1. أنشئ أمراً من نوع «شراء من مورد» وأكّده.
2. اضغط «إنشاء أمر شراء» وراجعه في أودو.

النتيجة المتوقعة

- ينشأ أمر الشراء بالكميات والأسعار، ويرتبط بالأمر.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W أمين المخزن — 12 سيناريوهات، حوالي 175 دقيقة

W1 تجهيز التسليم وتأكيده كاملاً

حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد وأصناف متوفرة بالمخزون

الخطوات

1. افتح الأمر واضغط «تجهيز التسليم/الاستلام».
2. في شاشة الإذن راجع الكميات (تبدأ من المحجوز).
3. اضغط «تأكيد التسليم».

النتيجة المتوقعة

- يُنشأ الإذن ويفتح مباشرة.
- بعد التأكيد: المنفّذ في الأمر = المطلوب، والإذن «منفّذ».

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W2 العدّ بكاميرا الجوال

حرج — حوالي 25 دقيقة

قبل البدء: جوال، HTTPS، أصناف بباركود، إذن جاهز

الخطوات

1. اضغط «الكاميرا» في شاشة الإذن، واسمح بإذن الكاميرا.
2. امسح ١٠ وحدات من ٣ أصناف (انقل الكاميرا بين الصناديق).
3. جرّب المصباح والتكبير والتبديل لنمط «واحد بواحد».
4. جرّب باركوداً غريباً ثم أغلق الكاميرا واضغط «حفظ الكميات».

النتيجة المتوقعة

- كل مسح = وحدة، بصوت ولون، والنتيجة «الاسم — المعدود/المطلوب».
- الباركود الظاهر باستمرار لا يُعدّ مراراً.
- الكميات المحفوظة تطابق ما مسحتَ.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W3 تسليم ناقص مع إذن للمتبقي

حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد بكمية ١٠ على الأقل

الخطوات

1. جهّز الإذن وعُدّ ٦ فقط.
2. اضغط «تأكيد التسليم»، واختر «إنشاء إذن للمتبقي».
3. افتح إذن المتبقي وسلّم الباقي.

النتيجة المتوقعة

- الأمر يعرض المنفّذ ٦ ثم ١٠ بعد الدفعة الثانية.
- الإذنان مرتبطان بالأمر ويظهر «متبقٍ من …».

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W4 إسقاط المتبقي

مهم — حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد

الخطوات

1. عُدّ أقل من المطلوب وأكّد، واختر «إسقاط المتبقي».

النتيجة المتوقعة

- لا يُنشأ إذن متبقٍ، والمنفّذ يبقى كما عُدّ.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W5 صنف إضافي أثناء التجهيز

مهم — حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد فيه إذن

الخطوات

1. من صفحة الأمر (حساب أمين المخزن) «إضافة صنف» مع سبب.

النتيجة المتوقعة

- يظهر الصنف «مضافاً»، وينشأ إذن جديد تلقائياً له، والتعديل في السجل.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W6 استبدال صنف حرج حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر مؤكد قبل التسليم، ثم بعد تسليم جزئي

الخطوات

1. اضغط أيقونة الاستبدال، اختر الصنف البديل واكتب السبب.
2. كرّر بعد تسليم كامل لصنف مع تفعيل «أرجع أيضاً ما تم تحريكه».

النتيجة المتوقعة

- يظهر «المطلوب أصلاً» والسبب، ويُسجَّل في السجل.
- الفاتورة لاحقاً تحمل الصنف الفعلي.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

W7 استلام من مورد بتشغيلات وتواريخ صلاحية حرج حوالي 25 دقيقة

قبل البدء: أمر شراء/توريد من مورد وصنف متتبَّع بالتشغيلات

الخطوات

1. جهّز الاستلام، امسح باركود الصنف ثم رقم التشغيلة (أو كود GS1 إن توفر).
2. أضف تشغيلتين بكميتين مختلفتين، وصنفاً بترقيم تلقائي للتشغيلات.
3. أكّد الاستلام وراجع التشغيلات وتواريخ الصلاحية في أودو.

النتيجة المتوقعة

- تُنشأ التشغيلات بأرقامها وكمياتها.
- الصنف ذو الترقيم التلقائي يأخذ رقماً حسب النمط المتفق عليه.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

W8 استلام أكبر من المطلوب عادي حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: أمر استلام

الخطوات

1. عُدّ أكثر من المطلوب وأكّد.

النتيجة المتوقعة

- تنبيه «زيادة»، ويرتفع المطلوب في الأمر إلى ما استُلم فعلاً وتُسجَّل الزيادة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

W9 مرتجع جزئي حرج حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: إذن منفّذ

الخطوات	النتيجة المتوقعة
1. من الإذن المنفّذ اضغط «إنشاء مرتجع» وأدخل كمية لصنف. 2. راجع المنفّذ في الأمر وجرّب إنشاء فاتورة.	• يعود الصنف للمخزن وينقص المنفّذ. • الفاتورة لا تشمل المرتجع.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W10 إلغاء الإذن وإعادة التجهيز عادي حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: إذن غير منفّذ

الخطوات	النتيجة المتوقعة
1. اضغط «إلغاء الإذن» ثم أعد «تجهيز التسليم» من الأمر.	• يعود المطلوب «غير مخطَّط» ويُنشأ إذن جديد.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W11 تثبيت التطبيق على الجوال مهم حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: جوال أندرويد أو آيفون، HTTPS

الخطوات	النتيجة المتوقعة
1. افتح الرابط في Chrome (أندرويد) أو Safari (آيفون) وسجّل الدخول. 2. ثبّت التطبيق (زر «تثبيت» أو «إضافة إلى الشاشة الرئيسية»). 3. افتحه من الأيقونة، وجرّب الضغط المطوّل على الأيقونة لاختصار «المخزن».	• يفتح كتطبيق مستقل بلا شريط المتصفح. • الاختصاران يعملان، والكاميرا تعمل من داخله.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

W12 انقطاع الإنترنت أثناء العمل

مهم حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: جوال

الخطوات

1. أثناء عدّ إذن اقطع الواي فاي ثم أعده.
2. افتح التطبيق وهو بلا اتصال.

النتيجة المتوقعة

- تظهر صفحة «لا يوجد اتصال» مع زر إعادة المحاولة بدل خطأ المتصفح.
- لا تضيع بيانات محفوظة؛ سجّل ما ضاع من عدّ غير محفوظ.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C المحاسب — 8 سيناريوهات، حوالي 145 دقيقة

C1 فاتورة من الكميات الفعلية

حرج حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: أمر سُلِّم جزئياً (W3)

الخطوات

1. اضغط «إنشاء فاتورة من الفعلي» بعد الدفعة الأولى.
2. بعد الدفعة الثانية أنشئ فاتورة ثانية.

النتيجة المتوقعة

- الفاتورة الأولى = الدفعة الأولى، والثانية = الباقي فقط، دون تكرار.
- الأسعار والخصومات والضرائب كما في الأمر.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C2 الفاتورة التجارية ودمج الأصناف

مهم حوالي 20 دقيقة

قبل البدء: صنفان بمفتاح تجميع واحد على الأمر

الخطوات

1. اطبع «الفاتورة التجارية» (معاينة، PDF، XLSX).
2. في أودو فعّل «دمج الأصناف عند الطباعة» واطبع الفاتورة.
3. جرّب دمج صنفين بضريبة مختلفة.

النتيجة المتوقعة

- الأصناف المجمَّعة تظهر سطراً واحداً بالكمية والمبلغ المجموعين، والفاتورة الأصلية لم تتغير.
- عند اختلاف الضريبة أو الخصم لا يُدمج ويظهر تحذير.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C3 التسوية الجماعية حرج حوالي 20 دقيقة

قبل البدء: عميل بثلاث فواتير مفتوحة ودفعة بقيد يومية

الخطوات

1. «التسوية الجماعية»: اختر العميل والفترة ← «تحميل».
2. حدّد فاتورتين فقط (لاحظ أن شيئاً لا يُحدَّد تلقائياً).
3. اختر ترتيب التوزيع ثم «تسوية».

النتيجة المتوقعة

- توزَّع الدفعة على الفاتورتين فقط، والثالثة لا تُمَسّ.
- المتبقي مكتوب بوضوح وتظهر كل مطابقة في سجل التسويات.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C4 الخصومات المؤجلة: من الاحتساب إلى الإشعار مهم حوالي 30 دقيقة

قبل البدء: برنامج خصم تراكمي مضبوط في أودو، وحسابات الخصومات مراجَعة

الخطوات

1. راجع «الخصومات المؤجلة» لما حُسب عن الفترة المنتهية.
2. اضغط «تكوين المخصص» ثم «إصدار إشعار».
3. افتح القيود في أودو وراجع الحسابات.

النتيجة المتوقعة

- مبلغ الخصم = نسبة/مبلغ الشريحة المبلوغة على كامل الحجم.
- المخصص يُصفّى بالإشعار ولا يتكرر أثره على الإيراد.
- يوافق المحاسب على الحسابات المستخدمة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C5 خصم من مورد (المرآة) عادي حوالي 20 دقيقة

قبل البدء: برنامج خصم على المشتريات

الخطوات

1. كرّر C4 على مورد.

النتيجة المتوقعة

- القيود معكوسة بالشكل الصحيح (أصل مستحق / إيراد خصومات).

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

C6 قبض وصرف نقدية دون تسوية

حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: يومية نقدية ويومية بنك، وعميل ومورد

الخطوات

1. افتح «الخزائن والنقدية» ثم «قبض نقدية»: اختر الخزينة والعميل والمبلغ واحفظ.
2. كرر «صرف نقدية» لمورد.
3. قارن الرصيد الظاهر والقيد في أودو (دفتر اليومية وكشف حساب الشريك).

النتيجة المتوقعة

- رصيد الخزينة يزيد بالقبض وينقص بالصرف فوراً.
- يظهر سند دفع حقيقي في أودو (المحاسبة ← العملاء/الموردين ← المدفوعات) مرحَّل وغير مسوّى بأي فاتورة، ويمكن تسويته لاحقاً.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

C7 تحويل بين الخزائن

مهم — حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: خزينة نقدية وحساب بنكي برصيد

الخطوات

1. من «تحويل بين الخزائن» حوّل مبلغاً من النقدية إلى البنك.
2. جرّب اختيار الخزينة نفسها.

النتيجة المتوقعة

- يظهر سندان مرتبطان (صرف من الأولى وقبض في الثانية) ورصيد الأولى ينقص والثانية يزيد بنفس المبلغ.
- اختيار الخزينة نفسها مرفوض برسالة واضحة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

C8 مصروف على الشركة

حرج — حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: وحدة النفقات مثبتة ومنتج «يمكن صرفه كمصروف»

الخطوات

1. افتح «المصروفات» واختر الخزينة وبند المصروف والمبلغ ثم سجّل.
2. افتح المصروف في أودو (النفقات).

النتيجة المتوقعة

- المصروف «مدفوع من الشركة» وليس من موظف، معتمد ومرحَّل، ورصيد الخزينة المختارة ينقص.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

X الجميع (عبر الأدوار) — 6 سيناريوهات، حوالي 100 دقيقة

X1 اللغة والمظهر عادي حوالي 10 دقيقة

قبل البدء: —

الخطوات

1. بدّل بين العربية والإنجليزية، والوضع الفاتح والغامق.
2. تجوّل في 6 شاشات على الأقل في كل وضع.

النتيجة المتوقعة

- لا نص مقطوع أو ناقص الترجمة؛ سجّل أي عبارة غير مناسبة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

X2 الأحجام المختلفة للشاشات مهم حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: جوال وتابلت وحاسوب

الخطوات

1. افتح الشاشات الرئيسية على كل جهاز.
2. جرّب أزرار الشاشات بإبهام واحد على الجوال.

النتيجة المتوقعة

- لا تمرير أفقي ولا زر صعب اللمس، والقوائم على الجوال بطاقات واضحة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

X3 تنبيهات الصلاحية والمشتريات التلقائية مهم حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: تشغيلات بتواريخ قريبة وصنف بقاعدة MTO

الخطوات

1. افتح «التنبيهات» وراجع الصلاحية والمشتريات التلقائية.
2. قارنها بلوحة المؤشرات وبأودو.

النتيجة المتوقعة

- التشغيلات القريبة والمنتهية تظهر بالتصنيف الصحيح.
- أمر الشراء التلقائي مرتبط بالأمر المسبب له.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____/____

X4 قياس السرعة

مهم حوالي 30 دقيقة

قبل البدء: إذن من ٢٠ سطراً تقريباً

الخطوات

1. أنجز عدّ الإذن بالأزرار وسجّل الزمن.
2. أنجز إذناً مماثلاً بالكاميرا وسجّل الزمن.
3. كرّر بماسح لوحة المفاتيح إن توفر.

النتيجة المتوقعة

- يُسجَّل الزمن لكل طريقة؛ الهدف ألا تزيد الكاميرا عن ٣ دقائق لعشرين سطراً.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

X5 وضوح الرسائل

عادي حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: —

الخطوات

1. جرّب إجراءات غير صحيحة: إلغاء أمر فيه تسليم، حذف صنف مُسلَّم، استبدال بصنف بوحدة مختلفة، تسوية بلا فاتورة محددة.

النتيجة المتوقعة

- كل خطأ برسالة عربية مفهومة تقول ما الخطأ وماذا تفعل، بلا رسائل تقنية.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

X6 التقارير المطبوعة

مهم حوالي 15 دقيقة

قبل البدء: —

الخطوات

1. اطبع عرض السعر والفاتورة التجارية والفاتورة (PDF).
2. راجع الشعار والعنوان والأرقام والترقيم والملاحظات وكتابة المبلغ بالحروف.

النتيجة المتوقعة

- التقارير تصلح للإرسال للعميل دون تعديل، أو سجّل التعديلات المطلوبة.

النتيجة: ☐ نجح ☐ نجح بملاحظة ☐ فشل | المختبِر: _____ التاريخ: ____/____

٩. الاستبيان النهائي (اليوم ١١)

عبّئه كل مشارك على حدة. التقدير من ١ (لا أوافق إطلاقاً) إلى ٥ (أوافق تماماً).

العبارة	١	٢	٣	٤	٥
فهمت ما أفعله في كل شاشة دون مساعدة					
أنجز مهامي بسرعة تكفي ضغط العمل الحقيقي					
الرسائل والتنبيهات واضحة وتقول لي ماذا أفعل					
أثق في الأرقام والكميات التي يعرضها					
استخدام الجوال (الكاميرا/التطبيق) مريح في ظروف عملي الفعلية					
الطباعة (عرض السعر/الفاتورة) تصلح للإرسال كما هي					
الدورة تطابق الطريقة التي نعمل بها فعلاً					
أفضّل هذا النظام على طريقتنا الحالية					
أستطيع تدريب زميل جديد عليه في ساعة					
أوصي بتشغيله في العمل الفعلي					

أسئلة مفتوحة

أكثر شيء أعجبك؟

أكثر شيء أزعجك أو أبطأك؟

ما الذي ينقص ولا بد منه قبل التشغيل الفعلي؟

موقف في عملكم لم تغطّه السيناريوهات وتتمنى أن نجرّبه:

الاسم (اختياري): _____ الدور: _____ التاريخ: _____

١٠. ورشة الملاحظات والقرار

جدول الورشة (ساعتان، اليوم ١٢)

الوقت	البند
١٠ د	نتائج السيناريوهات والاستبيان بالأرقام
٣٠ د	الملاحظات الحرجة والعالية: لكل واحدة نتفق على ما نفعله ومتى
٣٠ د	الملاحظات المتوسطة: نصنّف «قبل التشغيل» أو «بعده»
٢٠ د	الاقتراحات والتحسينات الجديدة (بأولوية من القائمة)
٢٠ د	القرارات المفتوحة: الصلاحيات، الحسابات، العملات، الاحتياجات الإضافية
١٠ د	ملخص وموعد اجتماع القرار

خيارات القرار (اليوم ١٤)

القرار	متى	التالي
انتقال للإنتاج	تحققت معايير النجاح، وما تبقى لا يمنع العمل	خطة نقل البيانات الفعلية، تدريب كل الموظفين، تشغيل متوازٍ أسبوعاً ثم قطع
جولة ثانية	ملاحظات جوهرية تحتاج تعديلاً قبل الإنتاج	تنفيذ التعديلات، ثم تجربة أقصر (٥ أيام) على السيناريوهات الفاشلة والمعدّلة
إعادة نظر	الدورة لا تطابق عملكم في نقطة أساسية	جلسة تصميم مع المسؤولين لتعديل الفكرة

ملحق أ: السجل اليومي (يُعبَّأ آخر كل يوم)

الاسم: _____ الدور: _____

اليوم	السيناريوهات التي أنجزتها	الزمن	أهم ملاحظة/مشكلة
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

ملحق ب: نموذج ملاحظة (للطباعة)

رقم السيناريو	التاريخ/الوقت
الشاشة	
ماذا فعلتُ (بالخطوات)	
ماذا كنت أتوقع	
ماذا حدث	
الخطورة	☐ حرج ☐ عالٍ ☐ متوسط ☐ منخفض ☐ اقتراح

الجهاز والمتصفح	
لقطة شاشة مرفقة	☐ نعم ☐ لا

أسئلة شائعة قبل التجربة

- **هل التجربة تؤثر على بياناتنا الحقيقية؟** لا. هي على قاعدة بيانات وتطبيق منفصلين.
- **هل يتأثر عملنا اليومي؟** لا. التجربة بالتوازي، والتدريب ساعة لكل دور فقط.
- **ماذا لو وجدتُ مشكلة ولم أعرف إن كانت مشكلة؟** سجّلها كملاحظة «اقتراح» أو «أسئلة»، وسنقرر معكم.
- **لا تعمل الكاميرا؟** الأسباب الشائعة: الرابط ليس HTTPS، أو رُفض إذن الكاميرا (يظهر شرح على الشاشة)، أو الباركود بمجموع تحقق خاطئ.
- **من أتصل به عند التعطل؟** مجموعة المراسلة، وللحرج: _____